

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

Departamento de Mecánica de Medios Continuos y Teoría de Estructuras

Ingeniería Estructural

Máster Universitario en Ingeniería Industrial

Práctica de laboratorio:

Diseño de un puente de estructura metálica utilizando el software de elementos finitos Abaqus v6.14 Student Edition.

Curso 2025/2026

ÍNDICE

1. OBJETO DE LA PRÁCTICA	3
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	4
3. REQUISITOS DE DISEÑO.....	7
4. DINÁMICA DE LAS SESIONES PRÁCTICAS	8
5. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y ENTREGA DE INFORMES	9
IMPORTANTE: FICHEROS PDF Y TXT	10

1. OBJETO DE LA PRÁCTICA

Debido a que el desarrollo de modelos y prototipos repercute económica y temporalmente en el desarrollo de un proyecto, se suele recurrir a técnicas de modelización, como el método de los elementos finitos, para afinar en el diseño de prototipos, disminuyendo la cantidad de ensayos experimentales necesarios y, por tanto, abaratando los costes finales de producto.

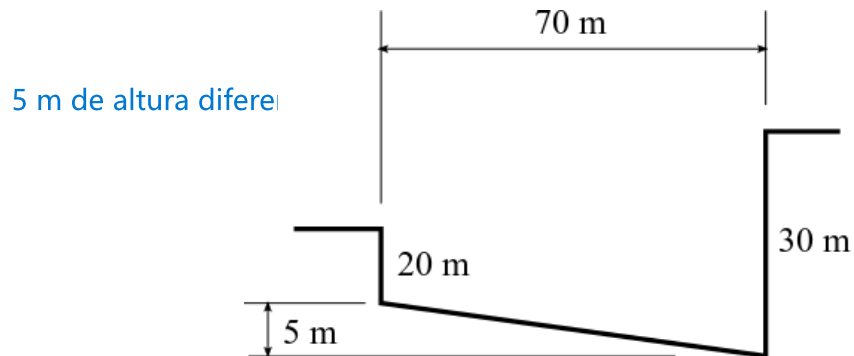
El objetivo principal de las prácticas de esta asignatura es diseñar un elemento estructural mediante el método de los elementos finitos, implementado en el código comercial ABAQUS. El elemento estructural que el alumno debe diseñar es un puente de estructura metálica destinado al paso de ferrocarriles.

Los criterios de diseño deben asegurar la integridad estructural del puente y demás requisitos funcionales. Además, deberán tenerse en cuenta los costes de fabricación, que podrían considerarse relacionados con el peso de la estructura.

Los alumnos formarán grupos de mínimo dos personas y entregarán un informe del modelo realizado, así como el archivo correspondiente del programa ABAQUS (.inp), a través de la aplicación TURNITIN de Aula Global.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

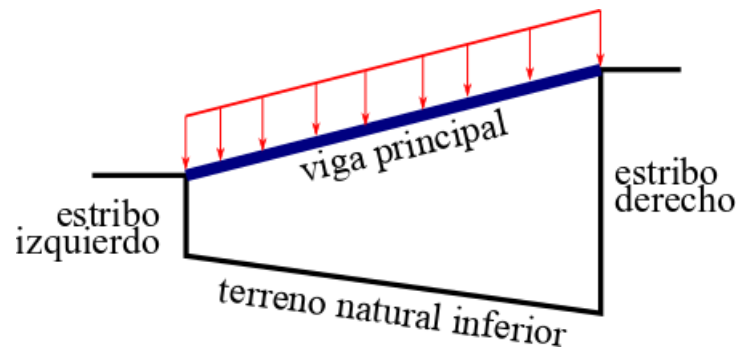
El objetivo de la práctica es diseñar un puente de estructura metálica, destinado al paso de ferrocarriles, mediante la utilización del método de los elementos finitos. El puente debe conectar dos orillas que distan 70 m (se considerará que el terreno es infinitamente rígido). La profundidad a salvar es de 20 m en el extremo izquierdo del puente y 30 m en el extremo derecho (el terreno inferior está a desnivel 5 m).



El alumno debe unir las dos orillas mediante una viga principal la cual debe ser modelada usando elementos unidimensionales tipo viga (beam). La viga tendrá un canto máximo de 1100 mm y una anchura máxima de 900 mm. Además, las medidas mínimas de dicha sección son 400 mm de canto y 200 mm de ancho, con espesores mínimos de 50 mm para las paredes de la sección que se haya escogido. A lo largo de la longitud la viga deberá ser sección transversal constante y del mismo material.

Se permite (aunque no es obligatorio), la utilización de máximo dos pilares intermedios de hormigón. Este pilar deberá ser rectangular y macizo de superficie 0.16 m^2 y será apoyado sobre el terreno inferior mediante apoyo tipo ENCASTRE. El hormigón del pilar se modelizará como material elástico lineal de módulo de Young 27 GPa, coeficiente de Poisson 0.2, densidad 2300 kg/m^3 , y límite elástico 35 MPa.

El peso propio del tablero de hormigón armado a través del cual se produce el tránsito será de 30000 N/m , y se tendrá en cuenta una sobrecarga de uso correspondiente al tránsito de un ferrocarril a plena carga que abarca toda la longitud del puente, que puede asimilarse a una carga lineal de valor 80000 N/m (ambas cargas en dirección vertical).



El estudiante es libre de proponer diversos tipos de configuraciones incluyendo puente colgante, en arco, con armadura, atirantados, etc. En caso de ser necesario el estudiante podrá usar elementos estructurales tipo truss (barra) con una sección mínima de 0.004m^2 . El alumno tendrá libertad para decidir el número de vigas y tirantes a utilizar. No obstante, **sólo se podrán emplear dos de estos elementos para conectar la viga principal con los estribos** y lo deberá hacer usando soportes simples (PINNED)

Utilizando el código ABAQUS, se realizará un modelo bidimensional de la estructura propuesta. Para simplificar el modelo, se utilizarán elementos lineales tipo viga (**truss** (articulada) y/o **beam** (reticulada)) de material elástico lineal. Las vigas del modelo, exceptuando los pilares, serán de acero. Los tirantes también deben ser de acero. Los tipos de acero disponibles son los mostrados en la tabla 1.

Material	Módulo de Young (GPa)	Coefficiente de Poisson (-)	Límite elástico (MPa)	Densidad (kg/m^3)
Acero tipo 1	210	0.3	400	7800
Acero tipo 2	230	0.3	450	8750
Hormigón (pilares)	27	0,2	35	2300

Tabla 1. Propiedades elásticas de los materiales de diseño.

Observaciones adicionales:

La viga que soporta el tablero y que conecta ambas orillas deberá ser totalmente recta desde un extremo al otro.

Tanto los posibles pilares como la viga que soporta el tablero se modelizarán con elementos tipo “beam” (vigas reticuladas).

El mallado de los elementos tipo “beam” deberá tener una densidad de elementos de al menos 5 elemento/metro, para asegurar la convergencia de la solución. Los elementos tipo “truss” deberán mallarse de tal forma que cada barra que conecta dos nodos constituya un único elemento de la malla.

3. REQUISITOS DE DISEÑO

Los requisitos que debe cumplir la estructura diseñada son:

- Salvar la distancia entre las dos orillas y cumplir las limitaciones geométricas de la sección de la viga que soporta el tablero.
- Asegurar la integridad estructural del puente: la tensión de Von Mises en cualquier punto (incluidos los posibles pilares) debe ser menor que la tensión admisible del material, resultando de aplicar un coeficiente de seguridad $FS = 1.2$ al límite elástico.
- Cumplir las condiciones de servicio: la flecha máxima en la viga que soporta el tablero debe ser menor de 10 cm (no se aplica el coeficiente de seguridad).
- Invertir la menor cantidad de material posible (peso máximo 35 toneladas).
- Cumplir las especificaciones de secciones máximas y mínimas explicadas en la sección 2.

4. DINÁMICA DE LAS SESIONES PRÁCTICAS

Las prácticas están divididas en dos sesiones de dos horas cada una, que tendrán lugar en el aula informática asignada.

Durante la primera práctica se enseñarán algunas nociones básicas del funcionamiento del código de elementos finitos ABAQUS, y se resolverá con ayuda del profesor un ejemplo de estructura con elementos unidimensionales tipo *beam* y *truss*. Los alumnos se distribuirán en grupos de 2 o 3 personas. Con los conocimientos adquiridos en la primera práctica, el manual de Abaqus que se encuentra en Aula Global, y la posibilidad de instalar el programa en su propio ordenador, el alumno está en condiciones de diseñar la estructura planteada.

A la segunda práctica los alumnos deben llegar con, al menos, una primera versión del modelo de su diseño correspondiente al problema planteado, siendo el objetivo de esta sesión que el alumno avance en el desarrollo de su diseño y lo finalice con la supervisión del profesor. Durante esta práctica el alumno deberá mostrar al profesor su modelo preliminar para que éste realice una primera valoración y pueda aconsejar acerca tanto del diseño de la estructura como del modelo empleado. Para un buen aprovechamiento de esta práctica es imprescindible que los alumnos lleguen a esta sesión con un diseño definido y una primera versión avanzada del modelo de elementos finitos.

Después de la segunda práctica no se resolverán dudas. Entre la primera y segunda práctica se atenderán aquellas posibles dudas que surjan.

5. EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS Y ENTREGA DE INFORMES

El valor de estas prácticas en la calificación final de la asignatura es de un 15%. Este porcentaje corresponde hasta un máximo del 7.5% al informe final y un 7.5% al peso total obtenido en el diseño.

El informe final de la práctica (7.5%) debe constar de un apartado introductorio de elaboración propia donde se realice un planteamiento del problema que se quiere resolver, así como de un apartado de conclusiones donde se discutan y comenten los resultados extraídos del análisis.

El informe final debe abordar, al menos, los siguientes apartados en este orden:

- Portada con el nombre de todos los integrantes del grupo y el nombre del grupo en formato IEM _XX_Y_Z (ver siguiente página).
- Índice.
- Introducción.
- Proceso de diseño de la estructura, alternativas de diseño (al menos 3) y justificación de la configuración final.
- Planos acotados de la configuración final:
 - Alzado detallado del puente.
 - Planos de secciones utilizadas.
- Descripción del modelo numérico, incluyendo las “parts” y “sections” creadas, las cargas y condiciones de contorno aplicadas, detalles de mallado y el tipo de elemento utilizado en el mismo.
- **Comprobación de los requisitos de diseño (tensión máxima, peso total, etc.).**
En este apartado se pide además determinar la carga total máxima q_{max} que podría soportar la estructura final propuesta, de tal forma que sigacumpliendo todos los requisitos de diseño planteados anteriormente.
- Conclusiones. Una síntesis y puesta en valor de la información más relevante que se ha conocido o generado en el trabajo. NO aportar valoración personal.

El informe tendrá un máximo de 15 páginas, todo incluido.

Para la nota asignada al peso total de la estructura (7.5%), se asignará un valor de 5 puntos sobre 10 al mayor peso de todos los subgrupos de la asignatura, mientras que se concederá la máxima calificación al subgrupo de prácticas que consiga el modelo con menor peso de los presentados por todos los subgrupos de la asignatura. Las calificaciones del resto de los alumnos se asignarán linealmente entre estos dos valores.

Es necesario que los alumnos también entreguen el archivo de entrada (input file) con extensión .inp que proporciona Abaqus pasado a extensión .txt. Todos los resultados que se expongan en el informe serán comprobados por el profesor a través de este archivo. Si algún resultado no concuerda, se penalizará en la calificación.

La extensión máxima del informe será de **quince páginas (incluida la portada)**, y será entregado a través de la aplicación TURNITIN de Aula Global en formato **.pdf**, junto con el archivo “input file” en formato **.txt**. Si un informe contiene un número de páginas mayor que el permitido, podrá ser penalizado en la calificación.

Los informes de prácticas en .pdf y los ficheros .txt deberán subirse antes del **domingo 21 de Diciembre de 2025 a las 23:00. No se aceptará ningún informe entregado posteriormente.**

IMPORTANTE: FICHEROS PDF Y TXT

A la hora de subir los ficheros .pdf y .txt habrá dos aplicaciones TURNITIN independientes destinadas a cada uno de los dos tipos de archivo. Dichas aplicaciones se encontrarán disponibles en los Grupos de la asignatura.

Estos 2 archivos deberán tener como nombre la siguiente notación:

IEM_XX_Y_Z.txt

IEM_XX_Y_Z.pdf

Donde **XX_Y_Z** es la numeración del subgrupo de prácticas (de acuerdo a la numeración de las listas definitivas de prácticas) al que corresponde el fichero. Por ejemplo, al subgrupo 1-1-5 le corresponderían los ficheros **IEM_1_1_5.txt** y **IEM_1_1_5.pdf**. **Los archivos mal nombrados tendrán penalización en la nota.** Los ficheros deberán subirse **una única vez por subgrupo de prácticas**. No se tendrán en cuenta archivos sucesivos al primero de ellos, aunque sean subidos por alumnos diferentes del mismo subgrupo de prácticas.